

모빌리티솔루션사업부 3분기 기술개발 현황 보고

테스트용 합성 자료 - 실제 사업 내용과 무관 (2026년 10월)

목차

- 1. 요약 및 주요 지표
- 2. 시장 및 고객 동향
- 3. 과제별 기술 진행 현황
- 4. 품질 및 공정 이슈
- 5. 지식재산 및 리스크
- 6. 일정, 예산과 향후 계획

요약 및 주요 지표

- 3분기 핵심 과제 8건 중 6건이 계획대로 진행 중
- 조명 모듈 신규 과제의 시제품 평가 완료
- 무선 배터리 관리 시스템은 차량 탑재 시험 준비 단계
- 통신 모듈 인증 시험은 11월 접수 예정

시장 및 고객 동향

- 전기차와 소프트웨어 중심 차량 확대로 전장 부품 수요가 증가하는 추세
- 완성차 고객은 부품 통합과 경량화를 요구
- 차량 조명은 디자인 차별화 수단으로 활용이 늘고 있음
- 차량 통신 규격 전환 일정이 지역별로 달라 대응이 필요

과제 현황

과제	단계	진행률	비고
조명 모듈 열 제어	시제품 평가	80%	정상
디지털 키 위치 판정	알고리즘 검증	65%	정상
통신 모듈 열 관리	설계 검증	60%	정상
무선 배터리 관리	탑재 시험 준비	55%	일정 주의
모터 토크 리플 저감	양산 검증	85%	정상
전력 변환기 효율	설계	50%	정상
실내 레이더 탑승자 감지	현장 시험	60%	정상
충전 통신 제어기	기획	25%	신규

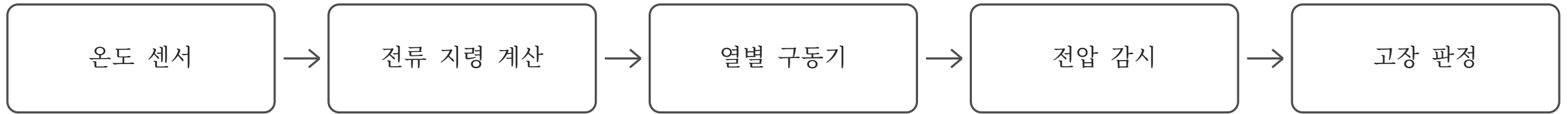
추진 일정

- 10월: 조명 모듈 고객 평가와 통신 모듈 설계 검증
- 11월: 인증 시험 접수와 탑재 시험 차량 준비
- 12월: 양산 이관 심의와 연간 결과 보고
- 과제 점검 회의는 격주 화요일에 진행

차량 조명 모듈: 열과 밝기 제어

- 배경: 면광원 조명은 구간별 밝기 균일도와 발열 관리가 과제
- 제안: 발광 소자 열별 전류를 기판 온도 센서 값에 따라 낮추는 제어
 - 기판 온도 85도부터 1도 오를 때마다 전류를 2%씩 낮추고 105도에서 최소 전류로 고정한다
 - 열별 순방향 전압 편차로 단선과 단락을 판별하여 해당 열만 차단한다
- 환영 점등 동작은 화소별 밝기 목표값을 20 ms 주기로 보간하고 인접 화소 간 밝기 차이를 15% 이내로 제한한다
- 적용 대상: 차세대 후미등 과제

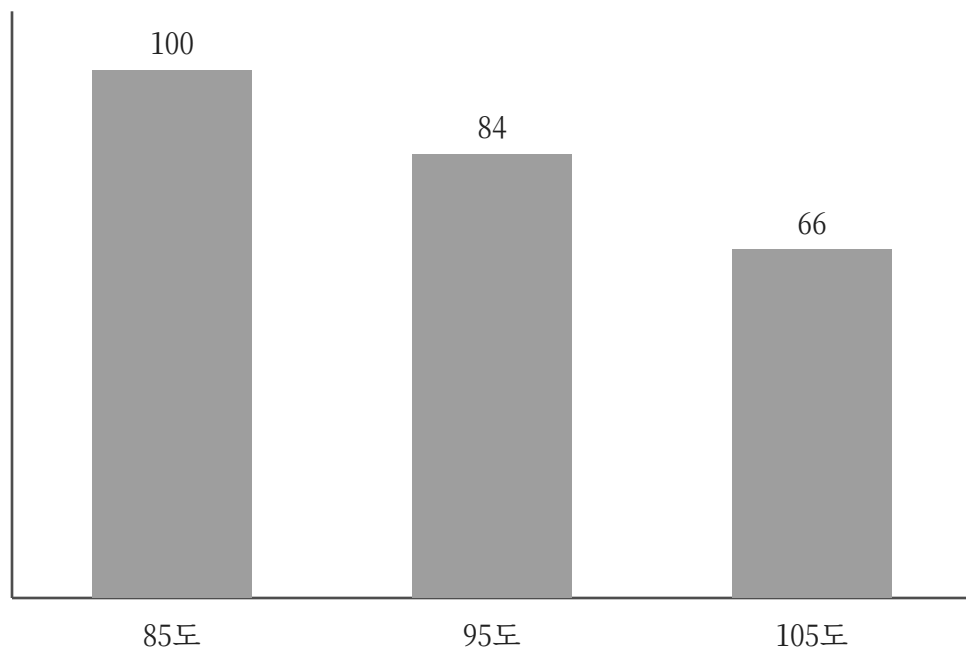
조명 제어 블록



전압 감시 블록이 한 열의 전압이 평균보다 1.5 V 이상 낮다고 판단하면 단락으로 보고 그 열의 구동기를 끄며, 나머지 열의 전류 지령을 올려 전체 밝기를 유지한다.

평가 결과: 조명 모듈

기판 온도별 광량 유지율 (%)



- 고온 조건에서도 규격 하한 60% 이상을 유지
- 환영 점등 동작의 끊김 현상은 고객 평가에서 지적되지 않음

디지털 키: 거리 측정과 위치 판정

- 배경: 금속 차체 반사로 거리 측정 오차가 커지는 경우가 있음
- 제안: 차량 앵커 4개의 거리 측정값 중 첫 경로 신호가 약한 측정을 제외하고 나머지로 위치를 계산한다
 - 제외 기준은 첫 경로 신호 세기와 전체 수신 세기의 차이가 6 dB 이상인 경우로 둔다
 - 실내와 실외 판정은 실내 앵커와 실외 앵커 거리 차이의 이동 평균으로 하고 경계에서는 0.3 m의 히스테리시스를 둔다
- 거리 측정 왕복 시간이 직전 측정 대비 불연속적으로 늘어나면 중계 공격 가능성으로 보고 문 열림을 보류한 뒤 재측정을 3회 요구한다
- 실차 시험은 주차장과 개활지 두 환경에서 진행

위치 판정 조건

항목	조건	동작
측정 제외	첫 경로와 전체 수신 세기의 차이가 6 dB 이상	해당 앵커 값을 계산에서 제외
실내 판정	거리 차이 이동 평균이 경계를 0.3 m 이상 넘음	시동 허용 상태로 전환
중계 공격 의심	왕복 시간이 직전 대비 불연속으로 증가	문 열림 보류 후 3회 재측정
시험 일정	11월 실차 시험	결과는 12월 보고

평가 결과 및 남은 과제: 디지털 키

- 실내 판정 정확도 97.8%
- 우천 조건의 측정 오차는 추가 시험 필요
- 판정 알고리즘을 개선하여 오차를 줄임

차량 통신 모듈: 열 관리와 안테나 전환

문제

- 고온 환경에서 통신 모듈 온도가 한계에 근접
- 차체 가림으로 한쪽 안테나 수신 품질이 급격히 떨어짐

제안

- 모듈 온도가 95도를 넘으면 송신 전력을 1 dB씩 단계적으로 낮추고 90도 이하로 3초 유지되면 한 단계씩 복귀한다
- 안테나 2개의 수신 품질을 100 ms마다 비교하여 차이가 3 dB 이상이면 송신 안테나를 전환한다

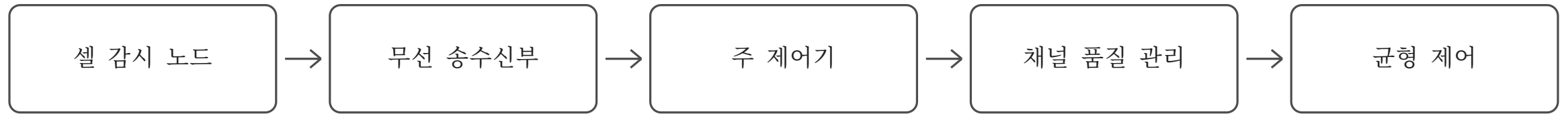
통신 모듈 동작 조건

구분	조건	비고
전력 저감	95도 초과 시 1 dB씩 단계 저감하고 90도 이하 3초 유지 시 복귀	신규
안테나 전환	수신 품질 차이 3 dB 이상이 2회 연속이면 전환	신규
방열 구조	기존 방열판 유지	변경 없음
인증	11월 시험 접수	-

무선 배터리 관리 시스템

- 배경: 배선 제거로 무게와 조립 공수를 줄일 수 있으나 통신 신뢰성이 과제
- 제안: 셀 감시 노드가 채널별 패킷 오류율을 측정하여 2%를 넘는 채널을 호핑 목록에서 제외한다
 - 제외된 채널은 60초 뒤 탐색 패킷으로 다시 평가한다
- 모든 노드가 주 제어기의 동기 신호를 받은 뒤 고정 지연 후 동시에 셀 전압을 측정한다
- 셀 균형 제어는 전압 편차가 15 mV를 넘는 셀에만 방전 저항을 연결하고 셀 온도가 50도를 넘으면 중단한다
- 탑재 시험 차량은 11월에 준비

무선 배터리 관리 시스템 구성



주 제어기는 노드별 응답 지연이 기준을 넘는 횟수를 세어 3회 연속이면 그 노드의 전송 주기를 절반으로 줄이고, 회복되면 원래 주기로 되돌린다.

평가 결과 및 남은 과제: 무선 배터리 관리

- 실험실 조건에서 패킷 손실률 0.01% 이하
- 금속 케이스 내부 반사 환경은 추가 평가 필요
- 보안 인증 요구 사항은 고객과 협의 중

구동 모터: 토크 리플 저감

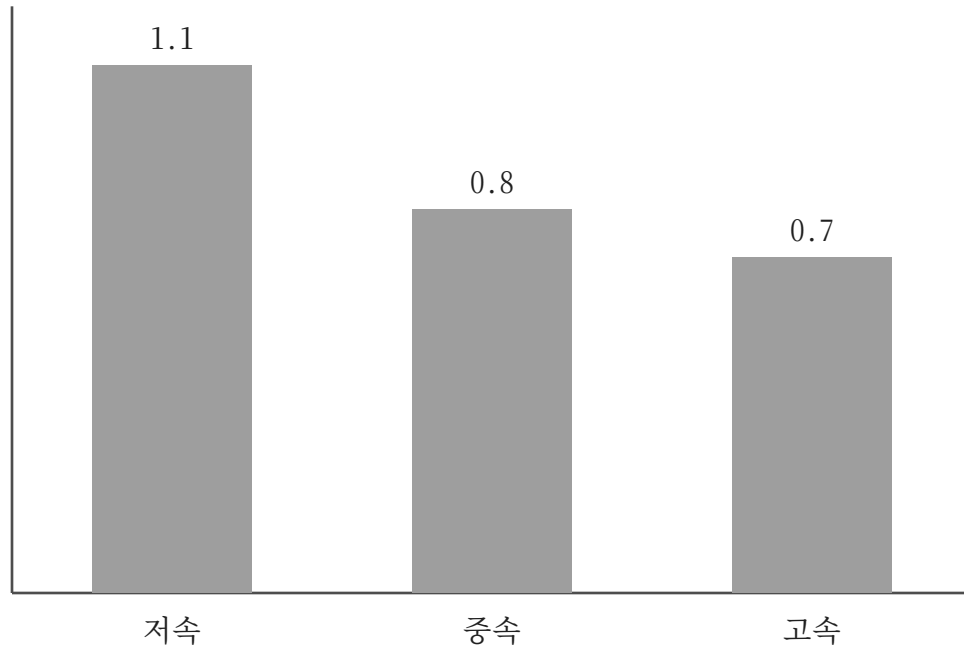
- 배경: 저속 조향 시 토크 리플이 조향감 저하로 이어짐
- 제안: 회전자 각도별 보상 전류 테이블로 코깅 토크를 상쇄한다
 - 보상 테이블은 생산 라인에서 저속 회전 시 전류 리플을 측정하여 모터마다 기록한다
 - 모터 온도가 오르면 자석 감자에 맞춰 보상 전류를 온도 계수로 줄인다
- 위치 센서 오차는 두 센서 출력으로 그린 도형의 타원도를 실시간으로 계산하여 진폭과 위상 차이를 보정한다
- 양산 검증은 2개 라인에서 진행 중

모터 보상 조건

항목	방법	갱신 시점
코깅 보상	각도별 보상 전류 테이블을 지령 전류에 더함	생산 시 1회 기록
온도 보정	권선 온도 추정값으로 보상 전류를 축소	주행 중 1초 주기
센서 보정	두 출력의 진폭 비와 위상 차이를 계산하여 보정	시동 후 상시
검사	출하 검사 항목은 기존과 동일	-

평가 결과: 구동 모터

속도별 토크 리플 (%)



- 저속 구간 토크 리플이 2.4%에서 1.1%로 감소
- 소음 평가는 12월에 진행 예정

전력 변환기: 경부하 효율

- 배경: 경부하 구간의 효율이 낮아 대기 전력 손실이 큼
- 제안: 부하 전류가 정격의 30% 미만이면 3개 상 중 1개 상만 동작시키고 60%를 넘으면 3개 상을 모두 동작시킨다
 - 상 수를 바꾸기 직전에 듀티를 미리 보상하여 출력 전압 흔들림을 줄인다
- 스위칭 데드타임을 인덕터 전류 크기에 따른 3구간 테이블로 조정하여 영전압 스위칭 구간을 넓힌다
- 효율 목표: 경부하 구간 92% 이상

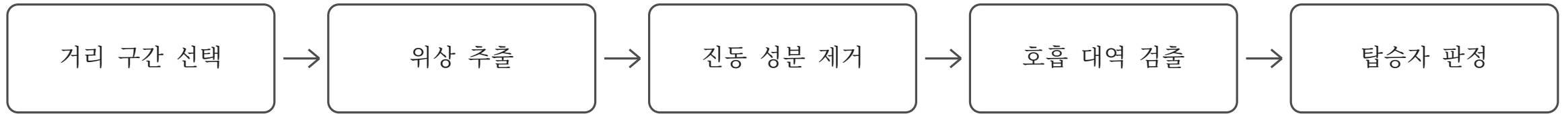
전력 변환기 동작 구간

부하 구간	동작	비고
30% 미만	1개 상만 동작하고 나머지 상은 정지	신규
30 ~ 60%	2개 상 동작, 구간 경계에 5%의 히스테리시스를 둠	신규
60% 초과	3개 상 모두 동작	기존
평가	효율 측정은 10월 완료	-

실내 레이더: 탑승자 감지

- 배경: 뒷좌석 방치 방지 규제로 탑승자 감지 기능 요구가 증가
- 제안: 호흡에 의한 미세 변위의 위상 변화 주기를 $0.1 \sim 0.5$ Hz 대역에서 검출하여 탑승자 유무를 판정한다
 - 차량 진동 성분은 가속도 센서 신호와의 상관으로 추정하여 차감한다
- 인접 레이더와의 간섭을 피하기 위해 신호 시작 시간을 프레임마다 의사 난수로 흔들고 간섭이 검출된 구간은 인접 구간의 평균으로 대체한다
- 현장 시험은 차종 3개에서 진행

레이더 신호 처리 흐름



호흡 대역 검출 결과가 10초 동안 연속으로 기준을 넘으면 탑승자로 판정하고, 문이 잠긴 뒤 30초 안에 판정되면 경고 신호를 보낸다.

평가 결과 및 남은 과제: 실내 레이더

- 어린이 인형 시험에서 감지율 98%
- 담요로 덮은 조건은 감지 시간이 길어져 추가 개선 필요
- 규제 시험 일정은 내년 1분기

충전 통신 제어기 기획

- 배경: 충전기 종류에 따라 통신 신호 감쇠가 달라 연결 실패가 발생
- 제안: 연결 초기에 수신 신호 세기를 측정하여 송신 이득을 3단계 중에서 선택하고 실패하면 한 단계 높여 재시도한다
- 통신이 끊기면 충전 전류를 즉시 차단하지 않고 5초 동안 직전 전류의 50%로 유지하며 재연결을 시도한다
- 관련 규격 개정 동향을 조사 중
- 내년 1분기 시제품 제작 목표

품질 및 공정 이슈

이슈

- 조명 모듈 시제품에서 접착 부위 들뜸이 2건 발생
- 시험 차량 준비가 1주 지연

대응

- 접착 전 표면에 플라스마 처리를 추가하고 처리 후 10분 안에 접착제를 도포하도록 공정 순서를 바꾼다
- 시험 차량은 다른 과제와 공유하여 일정 영향을 최소화

지식재산 현황

- 3분기 발명신고 6건 접수, 2건은 출원 진행 중
- 출원 검토 회의는 11월 1주차에 진행
- 고객 공동 개발 과제의 권리 귀속은 계약 조건에 따라 협의
- 핵심 과제는 고객 시연 전에 출원 여부를 확정

리스크 및 대응

리스크	영향	대응 계획
규격 개정 일정 변경	인증 재시험 가능	분기별 규격 동향 점검
시험 차량 부족	탑재 시험 지연	차량 공유 일정 조정
반도체 부품 수급	시제품 제작 지연	대체 부품 사전 검증

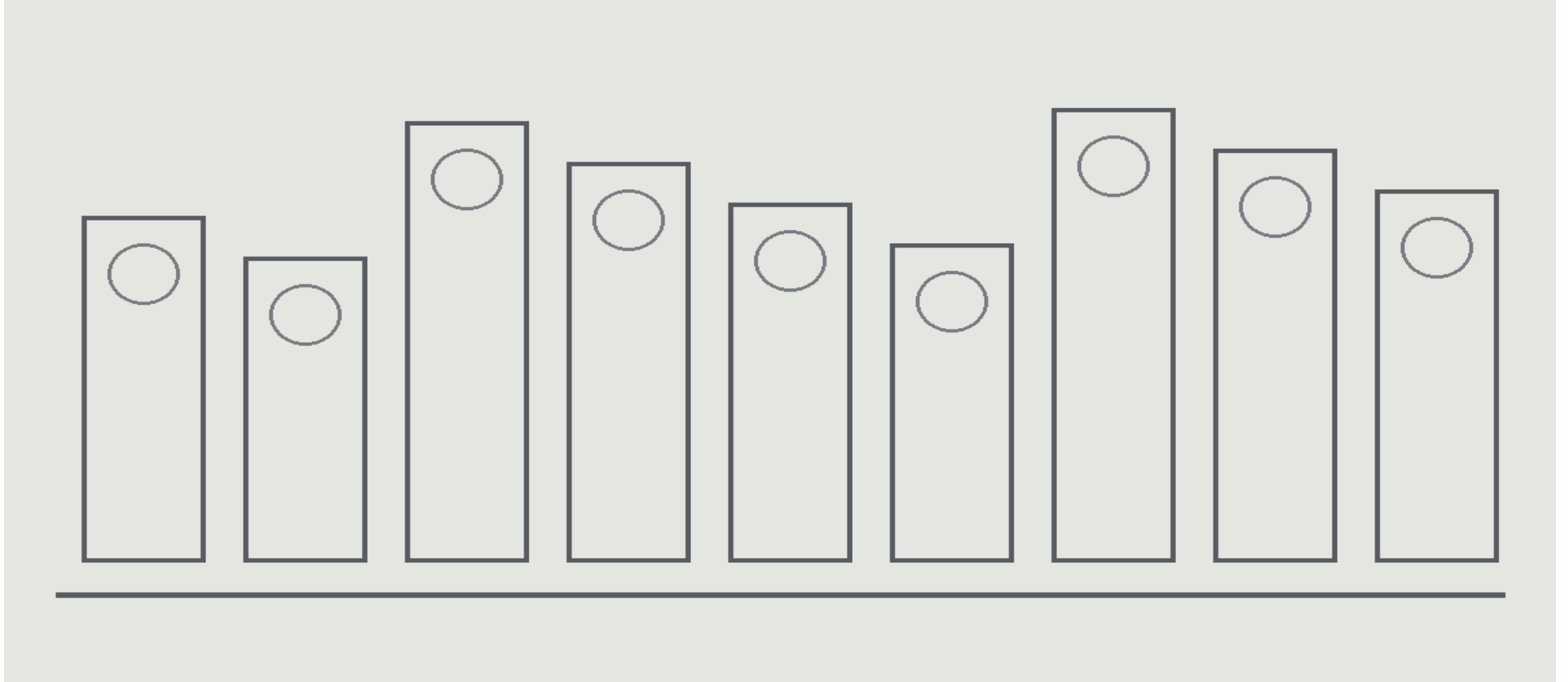
예산 및 투자

- 3분기 예산 집행률 66%, 시험 비용 집행이 4분기에 집중
- 인증 시험 비용은 연간 계획 범위 안
- 시험 차량 임차 비용은 추가 품의 예정

향후 계획

- 4분기에 조명 모듈 양산 이관 심의를 진행
- 무선 배터리 관리 시스템 탑재 시험을 12월에 시작
- 신규 과제 1건을 내년 1분기에 착수

참고: 평가 현장 사진



감사합니다

질의 응답